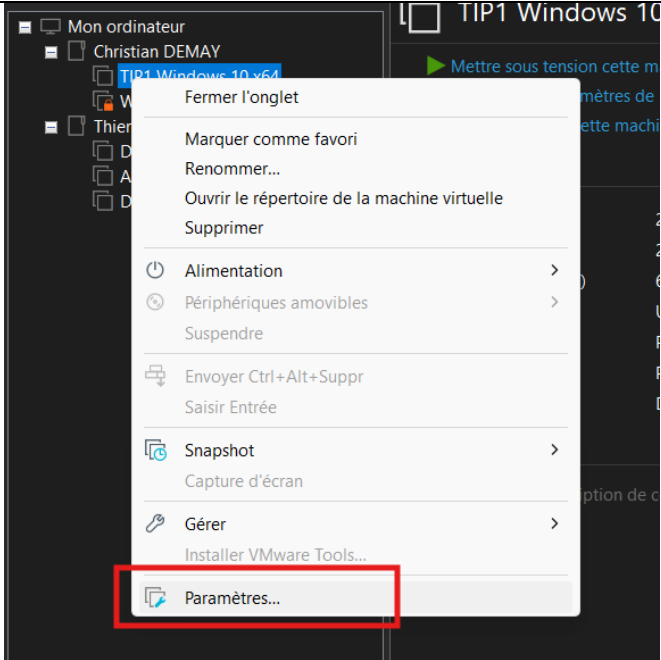
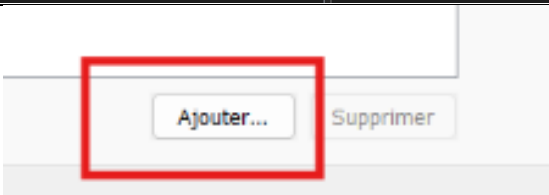
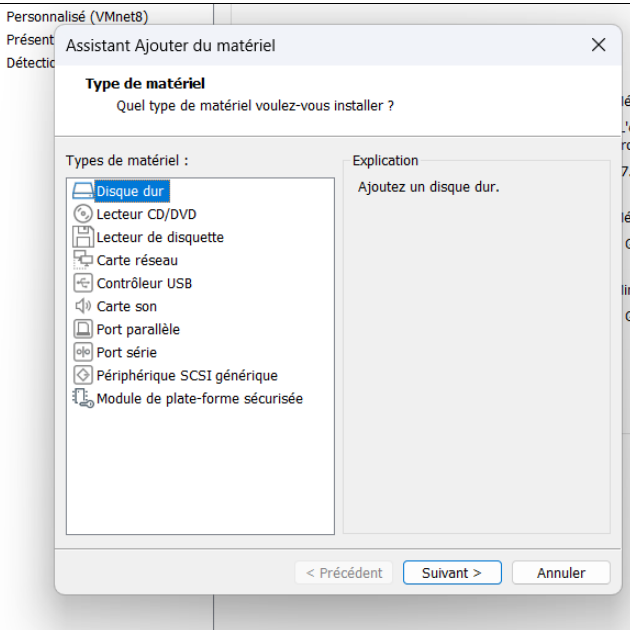


Procédure	Cours 10 - 30.01.2026 - Gestion des disques		
Nom du fichier	Outil gestion des disques	Gestion des disques	
Version	1		
Date de création	30/01/2026	Auteur	MIAZGA Romain
Date des mises à jour		Auteur	
		Auteur	
		Auteur	
		Auteur	
Acteurs concernés	Toute personnes en formation Windows Client voulant gérer le stockage de ses disques		

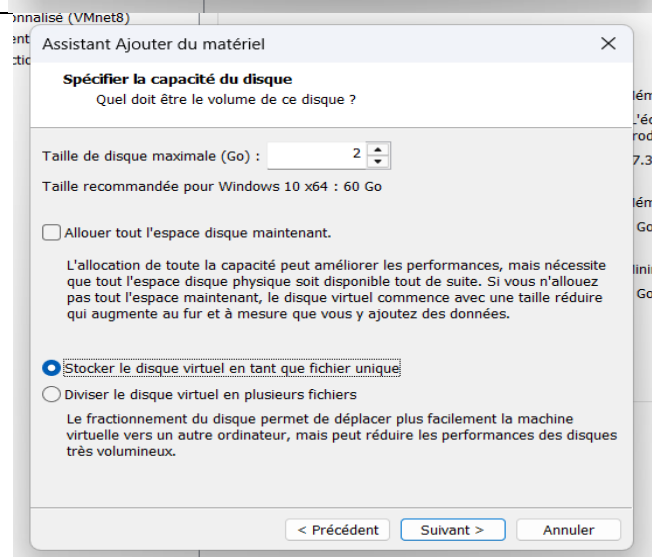
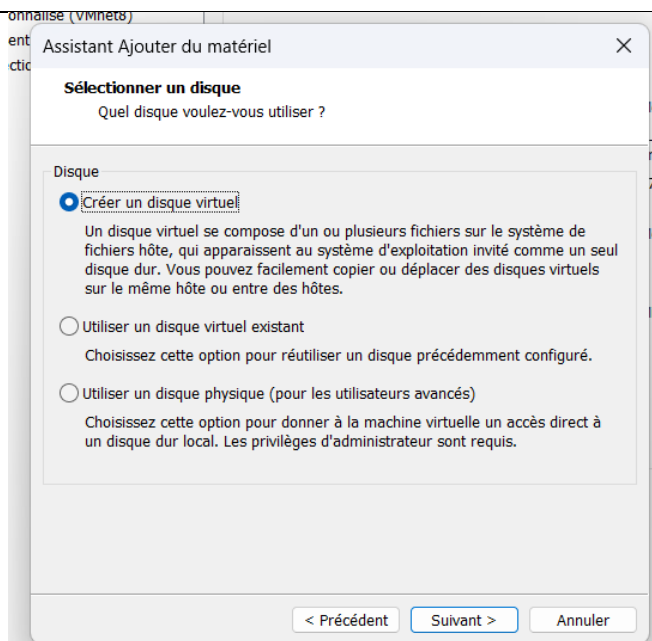
Tâches	Description	Remarques
Étape 1 : Ajout de 2 disques physiques virtuels de 2 Go dans VMware		
<i>Ouvrir VMWare Workstation Pro et accéder à vos machines virtuelles.</i>		
Sélectionnez la machine virtuelle sur laquelle vous souhaitez ajouter les disques. Faites un clic droit sur la machine concernée et sélectionnez Paramètres (Settings).		
Dans l'onglet <i>Hardware</i>, cliquez sur Ajouter... (Add...) en bas de la fenêtre.		
Dans le menu de sélection du matériel, choisissez Disque dur (Hard Disk).		

Choisissez **Créer un nouveau disque virtuel** (*Create a new virtual disk*).

"

Cochez l'option **Stocker le disque virtuel en tant que fichier unique** (*Store virtual disk as a single file*) et définissez la taille sur **2 Go**.

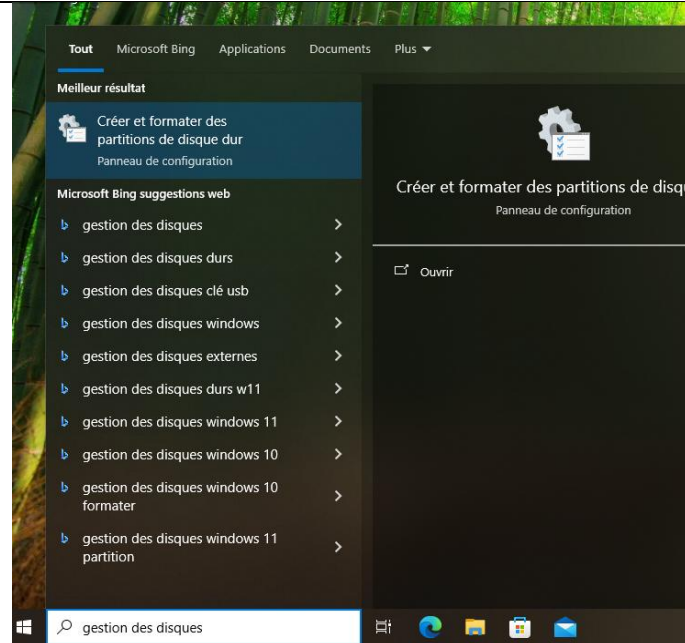
Répétez ces opérations une seconde fois afin d'obtenir **deux disques virtuels de 2 Go** rattachés à la VM.



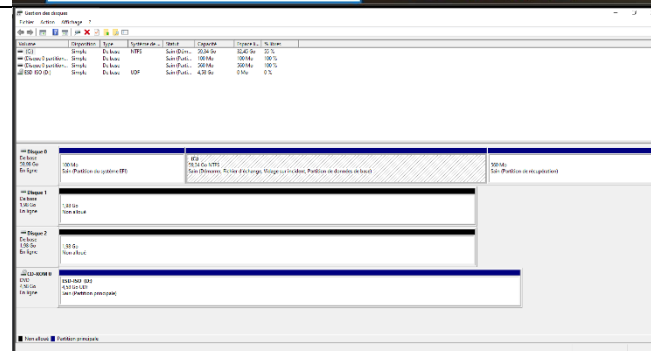
Étape 2 : Lancement de la machine virtuelle et configuration via l'interface graphique (GUI)

Objectif : Découvrir la création de différents types de volumes (Simple, Fractionné, Agrégé par bandes, Miroir) et la modification des lettres de lecteur via la console de Gestion des disques

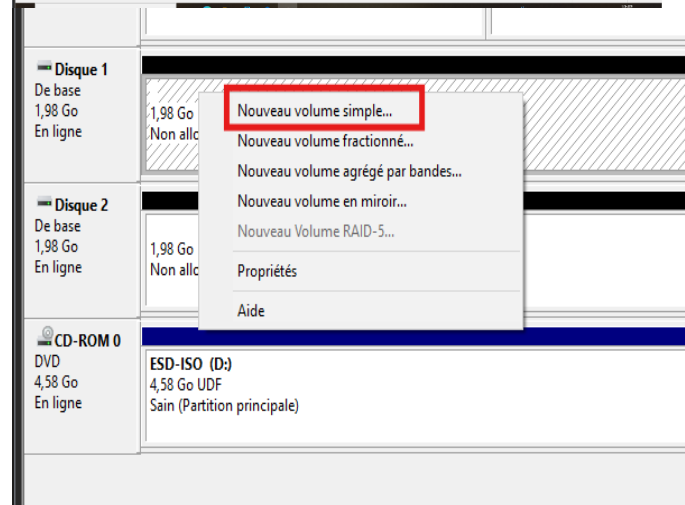
Démarrez votre VM.
Dans la barre de recherche Windows, tapez Gestion des disques puis cliquez sur **Créer et formater des partitions de disque dur**.



La console **Gestion des disques** s'ouvre.



Faites un clic droit sur l'espace non alloué du **Disque 1** et sélectionnez **Nouveau volume simple...**

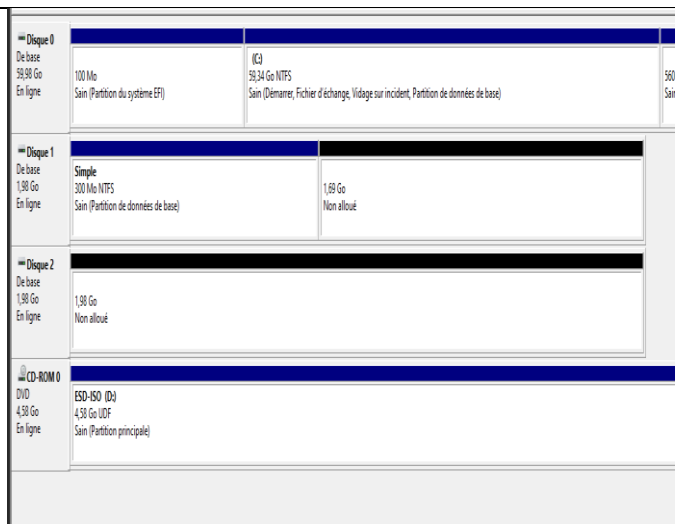


Définissez la taille du volume à **300 Mo**.

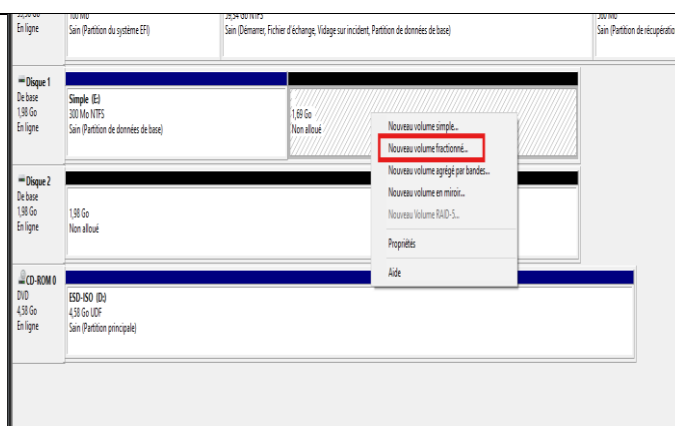
Cliquez sur **Suivant**.

Nommez le volume (Nom de volume) : Simple.

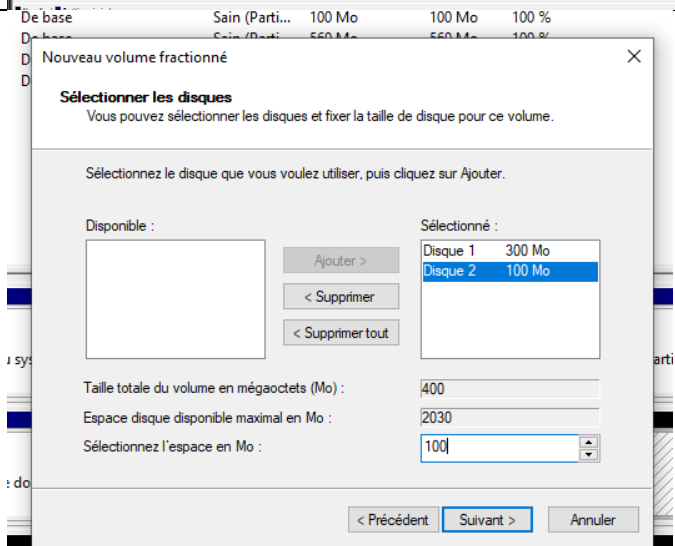
Le **Volume simple** sur le **Disque 1** est désormais créé.



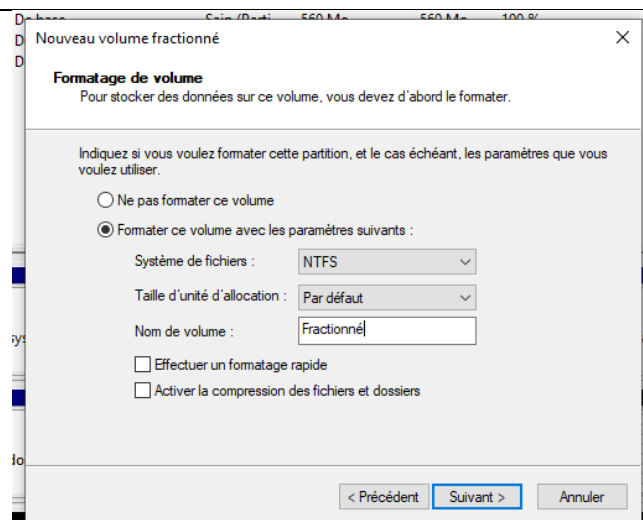
Faites un clic droit sur l'espace non alloué restant du **Disque 1** et choisissez **Nouveau volume fractionné...**



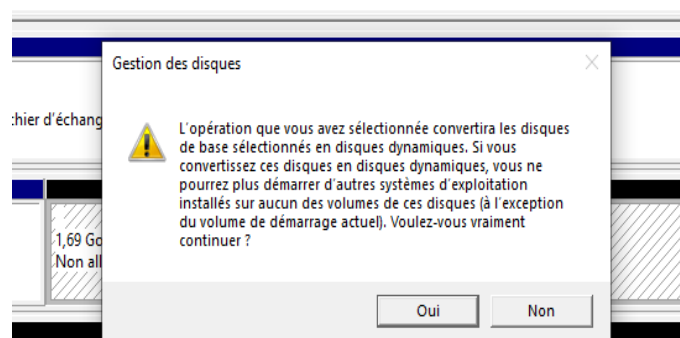
Dans l'assistant, sélectionnez le **Disque 1** et le **Disque 2**. Attribuez **300 Mo** sur le Disque 1 et **100 Mo** sur le Disque 2.



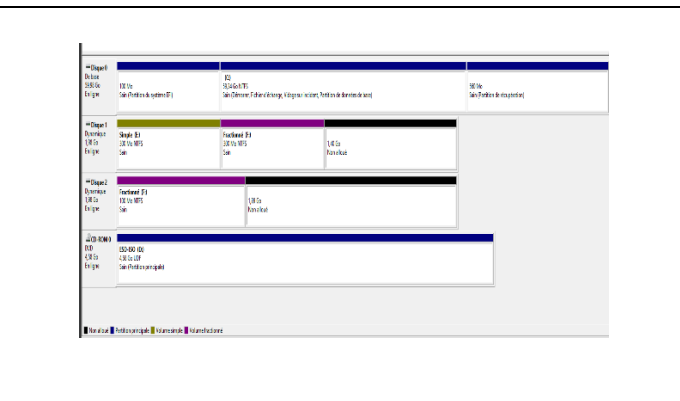
Saisissez Fractionné comme nom de volume.



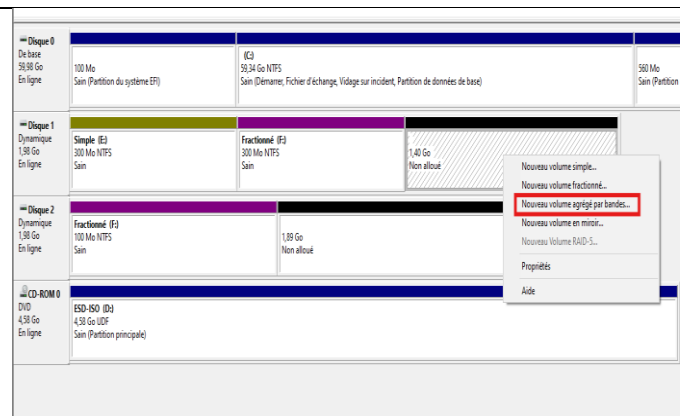
Remarque : La création d'un volume fractionné convertit automatiquement les disques de base sélectionnés en **disques dynamiques**. Validez l'avertissement."



Le **Volume fractionné** est maintenant opérationnel.



Faites un clic droit sur l'espace non alloué du Disque 1 et choisissez **Nouveau volume agrégé par bandes...**



Ajoutez le Disque 2 et définissez un espace de **500 Mo** (cet espace sera alloué de façon égale sur chacun des deux disques).

Nouveau volume agrégé par bandes

Sélectionner les disques
Vous pouvez sélectionner les disques et fixer la taille de disque pour ce volume.

Sélectionnez les disques que vous voulez utiliser, puis cliquez sur Ajouter.

Disponible :
 Sélectionné :
 Disque 1 500 Mo
 Disque 2 500 Mo

Taille totale du volume en mégaoctets (Mo) : 1000
 Espace disque disponible maximal en Mo : 1930
 Sélectionnez l'espace en Mo : 500

< Précédent Suivant > Annuler

Indiquez Agrégé comme nom de volume et validez le formatage.

Nouveau volume agrégé par bandes

Formatage de volume
Pour stocker des données sur ce volume, vous devez d'abord le formater.

Indiquez si vous voulez formater cette partition, et le cas échéant, les paramètres que vous voulez utiliser.

☐ Ne pas formater ce volume
☒ Formater ce volume avec les paramètres suivants :

Système de fichiers : NTFS
 Taille d'unité d'allocation : Par défaut
 Nom de volume : Agrégé

☐ Effectuer un formatage rapide
☐ Activer la compression des fichiers et dossiers

< Précédent Suivant > Annuler

Le **Volume agrégé par bandes** est créé.

Disk Management console showing the new striped volume 'Agrégé' (1000 Mo) created from two 500 Mo disks.

Cliquez avec le bouton droit sur l'espace non alloué du Disque 1 et sélectionnez **Nouveau volume en miroir...**

Disk Management console showing the right-click context menu for the unallocated space on Disk 1. The option 'Nouveau volume en miroir...' is selected.

Ajoutez le Disque 2 et spécifiez une taille de 200 Mo.

Nouveau volume en miroir

Sélectionner les disques
Vous pouvez sélectionner les disques et fixer la taille de disque pour ce volume.

Sélectionnez les disques que vous voulez utiliser, puis cliquez sur Ajouter.

Disponible :

Ajouter >

< Supprimer

< Supprimer tout

Sélectionné :

Disque 1 200 Mo
Disque 2 200 Mo

Taille totale du volume en mégaoctets (Mo) : 200

Espace disque disponible maximal en Mo : 1430

Sélectionnez l'espace en Mo : 200

< Précédent Suivant > Annuler

Saisissez Miroir comme nom de volume et terminez l'assistant.

Nouveau volume en miroir

Formatage de volume
Pour stocker des données sur ce volume, vous devez d'abord le formater.

Indiquez si vous voulez formater cette partition, et le cas échéant, les paramètres que vous voulez utiliser.

☐ Ne pas formater ce volume

☒ Formater ce volume avec les paramètres suivants :

Système de fichiers : NTFS

Taille d'unité d'allocation : Par défaut

Nom de volume : Miroir

☐ Effectuer un formatage rapide

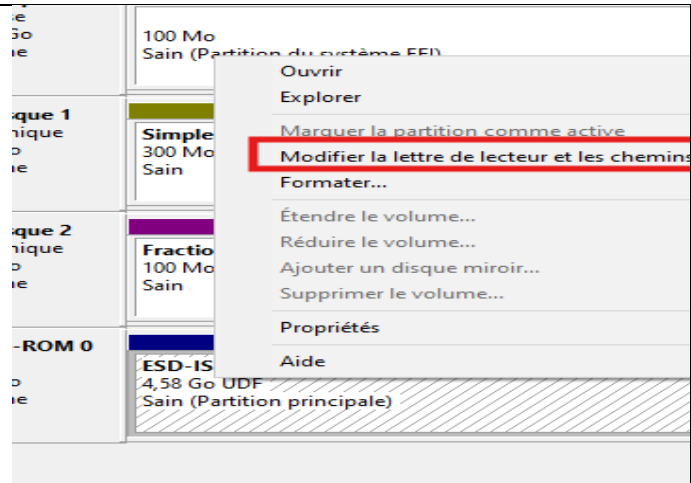
☐ Activer la compression des fichiers et dossiers

< Précédent Suivant > Annuler

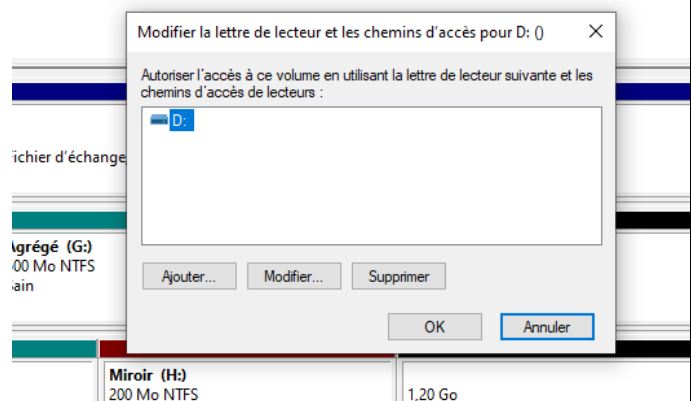
Le Volume en miroir est créé.

Disque 0	De base 50 Mo En ligne	100 Mo Sain (Partition du système EFI)	10,34 Go NTFS Sain (Réseaux, Fichier d'échange, Volume sur incident, Partition de données de base)	560 Mo Sain (Parti...
Disque 1	Dynamique 1,58 Go En ligne	Simple (E3) 200 Mo NTFS Sain	Fractionnel (F3) 200 Mo NTFS Sain	Agrégé (G3) 200 Mo NTFS Sain
Disque 2	Dynamique 1,58 Go En ligne	Fractionnel (F3) 200 Mo NTFS Sain	Agrégé (G3) 200 Mo NTFS Sain	Miroir (M3) 200 Mo NTFS Sain
CD-ROM 0	DVD 4,38 Go En ligne	ESD-ISO (D3) 4,38 Go UDF Sain (Partition principale)	Miroir (M3) 200 Mo NTFS Sain	1,20 Go Non alloué

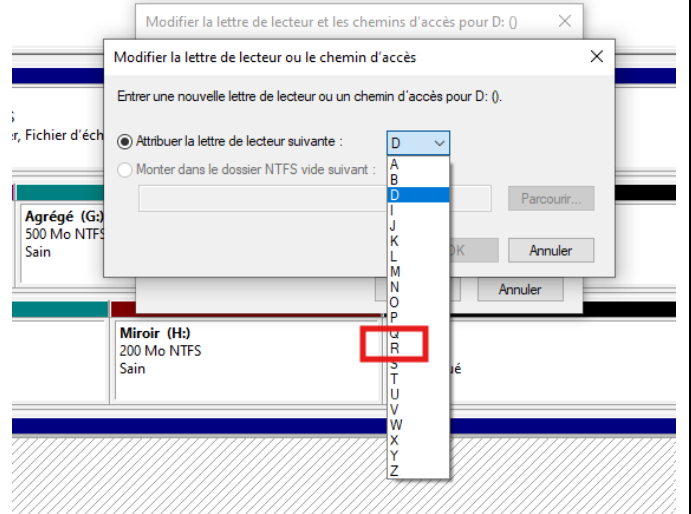
Dans la partie inférieure de la console, faites un clic droit sur le **Lecteur CD-ROM 0** et sélectionnez **Modifier la lettre de lecteur et les chemins d'accès...**



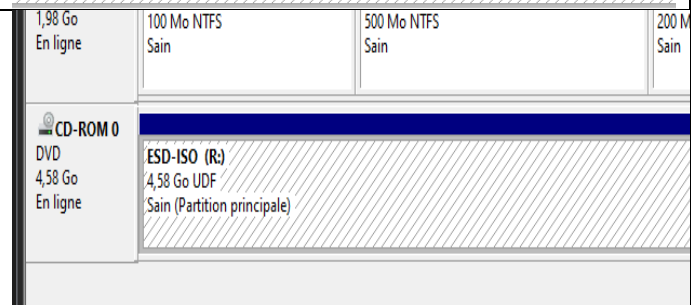
Cliquez sur **Modifier...**



Choisissez la nouvelle lettre de lecteur (par exemple : R).



Confirmez : la lettre du lecteur CD-ROM est à présent modifiée en **R**.



Vos deux disques physiques sont maintenant formatés avec différents types de volumes et la lettre de votre lecteur CD a été modifiée.

Gestion des disques
Fichier Action Affichage ?

Volume	Disposition	Type	Système de ...	Statut	Capacité	Espace li...	% libres
(C:)	Simple	De base	NTFS	Sain (Dém...	59,34 Go	32,32 Go	54 %
(Disque 0 partition...)	Simple	De base		Sain (Parti...	100 Mo	100 Mo	100 %
(Disque 0 partition...)	Simple	De base		Sain (Parti...	560 Mo	560 Mo	100 %
Agrégé (G)	Agrégé pa...	Dynami...	NTFS	Sain	1000 Mo	983 Mo	98 %
ESD-ISO (R)	Simple	De base	UDF	Sain (Parti...	4,58 Go	0 Mo	0 %
Fractionné (F)	Fractionné	Dynami...	NTFS	Sain	400 Mo	384 Mo	96 %
Miroir (H)	Miroir	Dynami...	NTFS	Sain	200 Mo	186 Mo	93 %
Simple (E)	Simple	Dynami...	NTFS	Sain	300 Mo	285 Mo	95 %

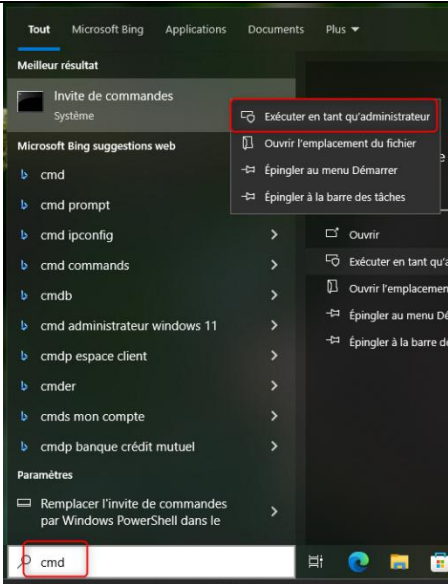
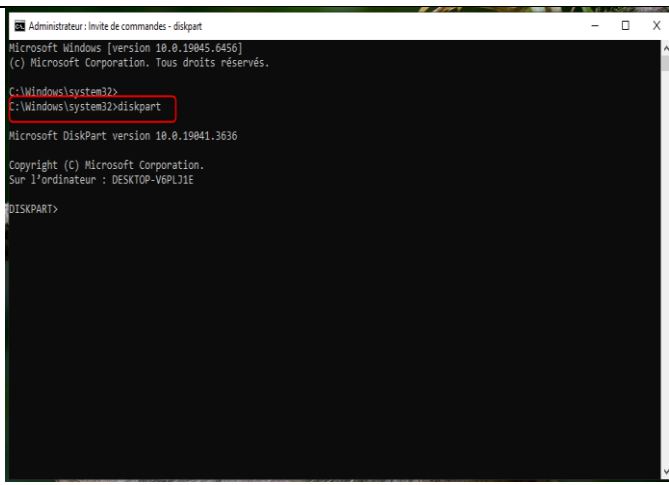
Disque 0				
De base 59,98 Go En ligne	100 Mo Sain (Partition du système EFI)	(C:) 59,34 Go NTFS Sain (Démarrer, Fichier d'échange, Vidage sur incident, Partition de données de base)	560 Mo Sain (Partition de récupération)	

Disque 1				
Dynamique 1,98 Go En ligne	Simple (E) 300 Mo NTFS Sain	Fractionné (F) 300 Mo NTFS Sain	Agrégé (G) 500 Mo NTFS Sain	Miroir (H) 200 Mo NTFS Sain 732 Mo Non alloué

Disque 2				
Dynamique 1,98 Go En ligne	Fractionné (F) 100 Mo NTFS Sain	Agrégé (G) 500 Mo NTFS Sain	Miroir (H) 200 Mo NTFS Sain 1,20 Go Non alloué	

CD-ROM 0
DVD 4,58 Go En ligne

■ Non alloué ■ Partition principale ■ Volume simple ■ Volume fractionné ■ Volume agrégé par bandes ■ Volume en miroir

Tâches	Description	Remarques
Étape 3 : Reproduire les mêmes étapes avec la commande Diskpart		
<i>Ouvrir VMWare Workstation Pro et accéder à la machine</i>		
Dans la barre de recherche Windows, tapez cmd. Faites un clic droit sur Invite de commandes et choisissez Exécuter en tant qu'administrateur.		Il est fortement recommandé d'exécuter l'Invite de commandes en tant qu'Administrateur pour éviter les conflits et refus de privilèges.
Saisissez diskpart pour démarrer l'outil de gestion en ligne de commande.		

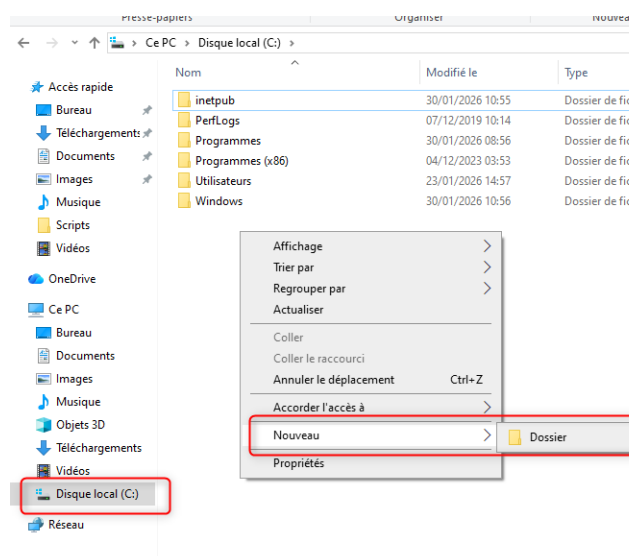
Convertir les disques de base en disques dynamiques : select disk 1 convert dynamic select disk 2 convert dynamic	<pre>C:\Windows\system32> C:\Windows\system32>diskpart Microsoft DiskPart version 10.0.19041.3636 Copyright (C) Microsoft Corporation. Sur l'ordinateur : DESKTOP-V6PLJ1E DISKPART> select disk 2 Le disque 2 est maintenant le disque sélectionné. DISKPART> convert dynamic DiskPart a correctement converti le disque sélectionné au format dynamique. DISKPART> select disk 1 Le disque 1 est maintenant le disque sélectionné. DISKPART> convert dynamic DiskPart a correctement converti le disque sélectionné au format dynamique. DISKPART></pre>	
Créer un volume simple (300 Mo / NTFS / Lettre S:) : create volume simple size=300 disk=1 format fs=ntfs quick assign letter=S	<pre>DISKPART> create volume simple size=300 DiskPart a correctement créé le volume. DISKPART> format fs=ntfs 100 pour cent effectués DiskPart a formaté le volume. DISKPART> assign letter=s DiskPart a correctement assigné la lettre de lecteur ou le point de montage. DISKPART></pre>	
Créer un volume fractionné (300 Mo sur Disque 1 + 100 Mo étendus sur Disque 2 / NTFS / Lettre F:) : create volume simple size=300 disk=1 extend size=100 disk=2 format fs=ntfs quick assign letter=F	<pre>DISKPART> create volume simple size=300 DiskPart a correctement créé le volume. DISKPART> extend size=100 disk=2 DiskPart a correctement étendu le volume. DISKPART> format fs=ntfs 100 pour cent effectués DiskPart a formaté le volume. DISKPART> assign letter=f DiskPart a correctement assigné la lettre de lecteur ou le point de montage. DISKPART></pre>	On crée d'abord un volume simple sur le Disque 1, puis on l'étend sur le Disque 2 grâce à la commande extend.

Créer un volume agrégé par bandes (250 Mo par disque = 500 Mo au total / NTFS / Lettre G) : create volume stripe size=250 disk=1,2 format fs=ntfs quick assign letter=G	<pre>DISKPART> create volume stripe size=250 disk=1,2 DiskPart a correctement créé le volume. DISKPART> format fs=ntfs 100 pour cent effectués DiskPart a formaté le volume. DISKPART> assign letter=g DiskPart a correctement assigné la lettre de lecteur ou le point de montage. DISKPART></pre>	
Créer un volume en miroir (200 Mo / NTFS / Lettre M) : create volume mirror size=200 disk=1,2 format fs=ntfs quick assign letter=M	<pre>DISKPART> create volume mirror size=200 disk=1,2 DiskPart a correctement créé le volume. DISKPART> format fs=ntfs 100 pour cent effectués DiskPart a formaté le volume. DISKPART> assign letter=m DiskPart a correctement assigné la lettre de lecteur ou le point de montage.</pre>	
Étendre un volume simple (Exemple : Ajouter 200 Mo au volume simple de 300 Mo) select volume 7 extend size=200	<pre>DISKPART> select volume 7 Le volume 7 est le volume sélectionné. DISKPART> extend size=200 DiskPart a correctement étendu le volume. DISKPART> select volume 0 Le volume 0 est le volume sélectionné. DISKPART> assign letter=r DiskPart a correctement assigné la lettre de lecteur ou le point de montage. DISKPART> DISKPART></pre>	Utiliser la commande "list volume" pour afficher les différents volumes et leurs numéros correspondant
Enfin, sélectionner le volume 0 qui correspond au lecteur CD-ROM et assigné la lettre R	<pre>DISKPART> select volume 0 Le volume 0 est le volume sélectionné. DISKPART> assign letter=r DiskPart a correctement assigné la lettre de lecteur ou le point de montage.</pre>	

Étape 4 : Automatisation via des scripts Diskpart

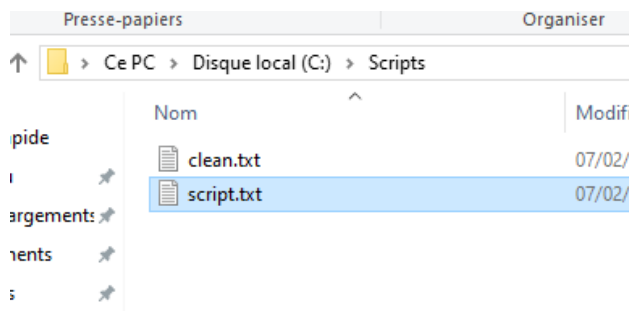
Objectif : Automatiser la création et le nettoyage des volumes à l'aide de fichiers scripts .txt interprétés par Diskpart.

Dans votre machine virtuelle, créez un dossier nommé **Scripts** à la racine du disque principal : C:\Scripts.



Dans le dossier C:\Scripts, créez deux fichiers texte :

- script.txt (dédié à la création des volumes)
- clean.txt (dédié au nettoyage et à la remise à zéro des disques)



Ce fichier rassemble toutes les instructions de création et d'assignation de volumes.

Structure du fichier script.txt

Ce fichier rassemble toutes les instructions de création et d'assignation de volumes.

```
Fichier Edition Format Affichage Aide
rem == Formater les disques de bases en disques dynamique ==

select disk 2
convert dynamic
select disk 1
convert dynamic

rem == Créer un volume simple de 300Mo ==
create volume simple size=300
format fs=ntfs
assign letter=s

rem == Créer un volume fractionné de 400Mo (300+100Mo) ==
create volume simple size=300
extend size=100 disk 2
format fs=ntfs
assign letter=f

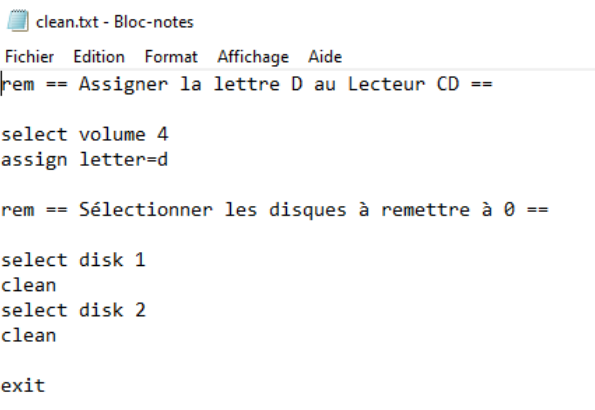
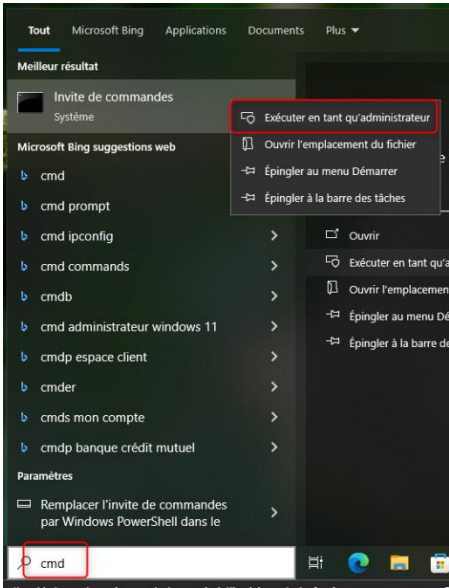
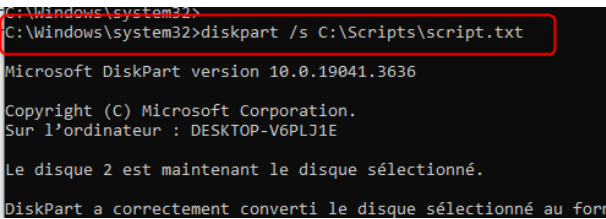
rem == Créer un volume agrégé par bandes de 500Mo ==
create volume stripe size=250 disk=1,2
format fs=ntfs
assign letter=g

rem == Créer un volume miroir de 200Mo ==
create volume mirror size=200 disk=1,2
format fs=ntfs
assign letter=m

rem == Augmenter le volume simple créé de 200Mo et modifier la lettre du lecteur CD =
select volume 7
extend size=200
select volume 0
assign letter=r

exit
```

La ligne rem == texte == permet d'insérer des commentaires/notes ignorés lors de l'exécution. N'oubliez pas d'ajouter exit à la fin du fichier.

Structure du fichier clean.txt Ce fichier permet de supprimer la configuration et de remettre les disques à l'état vierge.		
Ouvrez l'Invite de commandes en tant qu'Administrateur.		
Pour exécuter le script de création automatique des volumes, tapez : diskpart /s C:\Scripts\script.txt		Il faut indiquer le chemin du fichier texte correspondant au script que l'on veut exécuter, et surtout ne pas faire d'erreur dans la syntaxe.

Pour exécuter le script de nettoyage , tapez : diskpart /s C:\Scripts\clean.txt		Modifier le chemin pour sélectionner le fichier clean.txt
--	--	---

Félicitations ! Vous savez désormais créer et gérer des volumes via l'interface graphique de Windows, avec l'outil de ligne de commande Diskpart, ainsi qu'automatiser le déploiement de ces configurations de stockage à l'aide de scripts batch.